Actividad 2.2
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Módulo: Base de datos 26/27
Francisco Rubén Navarro Cáceres

Dadas la siguiente relaciones

Relación de Clientes

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
1	Romeros SL	romerossl@gmail.com	B456789694	Valladolid	1
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	2
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	3
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	1

Relación de Sectores

id	nombre
1	Madera
2	Marroquinería
3	Agrícola
4	Construcción

Se pide:

1. Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)
2. Superclaves de la relación clientes
3. Clave Candidatas de la Relación Clientes
4. Clave Primaria de la Relación Cliente
5. Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente
6. Superclaves de la relación sectores
7. Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razona la respuesta)
8. Clave Primaria de la Relación Sectores (Razona la respuesta)
9. Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razona la respuesta)
10. Añade a la relación Cliente dos tuplas con valores válidos
11. Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida. Razona tu respuesta
12. Añade a la relación Sectores una tupla válida.
13. Muestra el esquema relacional de la base de datos

1. Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)

- Cabecera

SECTORES { (id:numérico), (nombre:texto) }

Se puede poner también indicando el dominio del atributo

SECTORES { (id:id_d), (nombre:nombre_d) }

- Cuerpo (tuplas)

{ (id:1), (nombre:”Madera”) }

{ (id:2), (nombre:”Marroquinería”) }

{ (id:3), (nombre:”Agrícola”) }

{ (id:4), (nombre:”Construcción”) }

2. Superclaves de la relación clientes

Las superclaves son cualquier conjunto de atributos que pueda identificar a una tupla de forma única.

- id
- email
- nif
- id, email
- id, nif
- email, nif
- id, nombre
- id, población
- email, nombre
- email, población
- nif, nombre
- nif, población
- id, nombre, email, nif, población, sector_id

Es decir, cualquier conjunto de atributos que contenga una o más claves candidatas y cero o más atributos.

3. Clave Candidatas de la Relación Clientes

La Clave Candidata es la Superclave minimal. Como Claves Candidatas tenemos 3 posibles, el atributo id, el atributo email y el atributo nif, porque los tres son identificativos únicos de la tupla e irreducibles.

- id
- email
- nif

4. Clave Primaria de la Relación Cliente

Como Clave Primaria es mejor seleccionar el atributo id, porque es numérica, es más corto, se va autoincrementando, es estable e identifica mejor a la tupla frente al atributo nif o email. El atributo nif y el atributo email pueden cambiar en el futuro y es mejor no tenerlo como Clave Primaria por seguridad y por gestión (nif y email serían mejor como Clave Secundaria o Alternativa). Es más fácil gestionar un número a un texto.

PK id

5. Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente

El atributo nif y el atributo email serían Clave Secundaria o Alternativa porque aunque identifican a la tupla no la hemos elegido como Primaria al ser menos estable que el atributo id.

- nif

- email

6. Superclaves de la relación sectores

Las superclaves son cualquier conjunto de atributos que pueda identificar a una tupla de forma única.

- id

- id, nombre

7. Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razona la respuesta)

La Clave Candidata es la Superclave minimal, en el caso de la Relación Sectores tenemos 1 atributos posible como Clave Candidata, id.

id

8. Clave Primaria de la Relación Sectores (Razona la respuesta)

Nuevamente como Clave Primaria es mejor seleccionar el atributo id porque es numérica, más corto, se autoincrementa, es estable e identifica mejor a la tupla. Además está presente como Clave Ajena o Foránea en la relación Clientes.

PK id

9. Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razona la respuesta)

La Clave Ajena o Foránea es el atributo que existe como Clave Primaria en otra relación o en ella misma. En la relación Clientes la clave Ajena o Foránea es sector_id.

FK sector_id

CLIENTES.sector_id (FK) → SECTORES.id (PK)

10. Añade a la relación Cliente dos tuplas con valores válidos

Como tuplas con valores válidos he añadido las tuplas con (PK) id 5 y 6, ambas presentan Claves Primarias no nula (NOT NULL) y única, y con Claves Secundarias o Alternativas únicas.

{ (id:5), (nombre:”LadriMar SL”), (email:”ladrimar@gmail.com”), (nif:”T123456789”), (poblacion:”Villamartin”), (sector_id:”4”) }

{ (id:6), (nombre:”El Leña”), (email:”ellena@gmail.com”), (nif:”S123456789”), (poblacion:”El Bosque”), (sector_id:”1”) }

11. Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida. Razona tu respuesta

Como tupla no válida he intentado añadir una que tiene la misma Clave Secundaria email que otra tupla, por lo tanto no es válida al existir la duplicidad.

{ (id:7), (nombre:”Arroces Armando”), (email:”ubrisur@gmail.com”), (nif:”N123456789”), (poblacion:”Prado del Rey”), (sector_id:”3”) }

12. Añade a la relación Sectores una tupla válida.

{ (id:5), (nombre:”Hosteleria”) }

13. Muestra el esquema relacional de la base de datos

Representación Claves:

- PK (Clave primaria): # + negrita + subrayado

- SK (Clave secundaria o alternativa): doble subrayado

- FK (Clave ajena o foranea): subrayado punteado y descripción

- Atributos opcionales: *

CLIENTES (**#id**, nombre, email, nif, poblacion, sector_id)

CLIENTES.sector_id → SECTORES.id (NULL, B:R, M:C)

SECTORES (**#id**, nombre)

Política de Valores Nulos, Borrado y Modificación

FK CLIENTES.sector_id

- Valores Nulos (NULL): ¿sector_id admite valores nulos? NULL
- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino un sector relacionado con la tabla clientes? Restrict
- Modificación (M:C): ¿Qué ocurre si modifico la PK de un sector? Cascade

Mi base de datos va a admitir clientes que no está asignado a ningún sector.
NULL

La base de datos no permite eliminar un sector que está asignado o asociado a un cliente.

B:R

Cuando modifico la clave de un sector, esa modificación se propaga a las claves ajenas asociadas o relacionas.

M:C